

№ п/п	Наименование разделов (модулей) и тем
1	Основы орбитальной динамики, задачи КА
1.2	Основы орбитальной динамики. Кеплеровы элементы, типы орбит
1.3	Орбиты систем ДЗЗ, солнечно-синхронные орбиты
1.4	Моделирование орбитального построения системы ДЗЗ
1.5	Возмущающие факторы, влияние атмосферы. Классические манёвры по смене орбиты КА
1.6	Моделирование работы космических систем с учетом возмущенного орбитального движения. Поддержание орбит
2	Проектирование космических систем, показатели эффективности
2.1	Системы ДЗЗ. Показатели эффективности
2.2	Моделирование функционирования и оценка эффективности существующей системы ДЗЗ
2.3	Оценка влияния сезонности на эффективность ОЭН систем ДЗЗ
2.4	Основы численного моделирования с применением программных комплексов
2.5	Исследование на сходимость
2.6	Основы космической связи, связь как служебная система
2.7	Сброс данных ДЗЗ на Землю
2.8	Межспутниковая передача данных
2.9	Системы космической связи. Новые стандарты связи
2.10	Системы космической связи
2.11	Совместное функционирование систем связи и ДЗЗ
3	Основы конструктивного устройства КА
3.1	Устройства и системы КА: физические принципы действия и их инженерно-техническая реализация
3.2	Проектирование орбитального построения систем ДЗЗ
3.3	Проектирование системы ДЗЗ. Выбор характеристик полезной нагрузки
3.4	Проектирование системы связи. Расположение станций приёма
3.5	Проектирование системы ДЗЗ. Расположение станций приема

№ п/п	Наименование разделов (модулей) и тем
3.6	Системы ориентации КА. Определение ориентации
3.7	Системы ориентации и стабилизации КА. Управляющие органы. Алгоритмы коррекции ориентации КА: ПИД-регулирование, фильтр Калмана
3.8	Физические основы космической связи и радиолокации
3.9	Системы энергоснабжения КА
3.10	Двигательные установки КА
3.11	Влияние факторов космической среды на космический аппарат
3.12	Основы наземной экспериментальной отработки систем КА
3.13	Проектирование систем связи
4	Имитационное моделирование работы КА
4.1	Имитационное моделирование работы КА
4.2	Программы управления подсистемами КА
4.3	Имитационное моделирование работы КА
5	Итоговая аттестация и защита аванпроекта.